

基于动态动量回归器的机器人机械臂系统辨识方法

朴景浩 和 崔永镇

Abstract—— 论文提出了一种使用数值积分和哈密顿动力学描述的机器人操作器动量回归器。其优点在于所提出的动量回归器在识别动力学参数时不需要加速度估计或传感器。此外，提出了一种利用拉格朗日乘子和带边界格拉姆矩阵的识别算法，以最小化先前与当前动力学参数估计值之间的差异。所开发的算法直观且易于实时实现。最后，通过关于二维平面两连杆机器人操作器系统的数值仿真，展示了所提出的动量回归器和识别方法的有效性。

一、引言

为了精确控制机器人操作器，需要对机器人运动描述有精确的了解，包括其动态参数，如连杆惯性、质量和摩擦系数。为此，还需要合适的识别算法，因为各种摩擦系数主要因装配和制造工艺的不同而变化，即使动态参数从初始设计阶段就已考虑。在文献[1]中提出了各种用于线性和非线性系统的识别方案。此外，由于机器人操作器动态参数的识别一直是经典研究课题，已有多篇论文和教科书涉及该主题[2]、[3]、[4]、[5]。在本文中，提出了一种新型识别方法，通过最小化先前与当前动态参数估计之间的差异，利用新的回归形式、拉格朗日乘子和边界Gramian矩阵进行识别。

由于机器人机械臂的动态参数识别基本上是基于经典力学（运动方程），让我们回顾三种著名的动态描述方法，如牛顿-欧拉方程、欧拉-拉格朗日方程以及虚功原理。

K. Park is with the School of Mechanical Engineering (also he belongs to the LS Mtron Co.), POSTECH, 37673, South Korea. e-mail: neotele@lsmtron.com

Y. Choi is with the School of Electrical Engineering, Hanyang University, 15588, South Korea. e-mail: cyj@hanyang.ac.kr

This work was supported in part by the Convergence Technology Development Program for Bionic Arm through the National Research Foundation of Korea funded by the Ministry of Science, ICT & Future Planning (NRF-2015M3C1B2052811), and in part by the National Research Foundation of Korea (NRF-2013R1A1A2010192), Republic of Korea.

然后得到二阶微分方程，算法归结为计算和积分加速度 [6]。实际上，如果不存在非完整约束，上述三种方法会得到相应运动方程的最小表示。一般来说，用最小坐标集表示运动方程会产生更少的微分方程，但这些方程相互耦合更紧密，并且相比非最小形式通常表现出更强的非线性 [7]。具有代表性的非最小形式是哈密顿运动方程。它的优点是生成了一组一阶微分方程，尽管它导致微分方程的混合形式。实际上，哈密顿运动方程是欧拉-拉格朗日方程的对偶形式，因为由于惯性矩阵的正定性，总是可以找到勒让德变换。为了定义新的动量回归矩阵

机器人操作器的仿真与控制需要了解动态参数的数值。从机械结构的设计数据计算这些参数并不简单，作为一种替代方法，我们可以采用 CAD（计算机辅助设计）工具，根据几何形状和所用材料类型计算动态参数（连杆、执行器和传动装置）的数值。然而，由于几何建模通常引入的简化，通过这种技术获得的估算是不准确的。此外，复杂的动态效应，如各种关节摩擦，可能无法被考虑。因此，需要一个用于动态参数的鲁棒识别算法。为了识别机器人操作器的动态参数，首先，我们从相应的运动方程建立回归器。在[2]中，加速度基回归器是从传统的牛顿-欧拉方法推导出来的。

本文组织如下：第二节从经典机器人动力学推导动量回归器，第三节通过使用受等式约束的优化提出实时识别方法，第四节展示数值仿真，然后在第五节得出结论。

II. 动量回归器

机械手通常使用欧拉-拉格朗日运动方程描述，形式如下：

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + \tau_f(q, \dot{q}) + J^T(q)f_{ext} \quad (1)$$

其中 $q = [q_1, q_2, \dots, q_n]^T$ 是一个 n 维的配置（或关节位移）向量， $\dot{q}$ 是关节速度向量， $\ddot{q}$ 是关节加速度向量， $M(q)$ 是惯性矩阵， $C(q, \dot{q})$ 是科里奥利和离心矩阵， $g(q)$ 是重力向量， $\tau_f(q, \dot{q})$ 是摩擦力矩向量， $J(q)$ 是机械臂雅可比矩阵， f_{ext} 是外力如负载， τ 是控制输入力矩向量。用于动态参数识别的模型的自然选择是上述机械臂的欧拉-拉格朗日模型，该模型具有如下形式的动态参数线性特性：

$$\tau = Y_L(q, \dot{q}, \ddot{q})\theta, \quad (2)$$

其中 $Y_L(q, \dot{q}, \ddot{q})$ 是包含与位移、速度和加速度相关的所有非线性项的常规回归矩阵，而 θ 是常数动力学参数向量，例如连杆惯量、连杆质量和质心位置，以及摩擦系数。[2]、[3] 中提出了构建常规回归矩阵的一般方法。它被称为拉格朗日回归矩阵或常规回归矩阵。如果控制输入力矩、位移、速度、加速度向量在每个时间点都可以测量，那么可能有办法识别机械手的动力学参数 θ ，但算法实现应提供加速度信息。

由于机器人操作系统通常没有配备加速度计，我们需要构建估计器，通过数值微分从速度或位移中得到加速度信号。这可能会带来错误的识别结果。另一方面，即使有加速度计，由于传感器的测量带宽彼此不同，将来自两个或更多传感器的不同信息结合起来也并不容易。因此，许多之前的仿真和实验可能会产生不准确的识别结果。作为替代，以下提出了一种不需要数值微分或加速度信息的新形式回归器。

让我们将动量矢量定义如下：

$$p = M(q)\dot{q}, \quad (3)$$

其中 p 是一个 n 维的动量向量，由惯性矩阵与关节速度向量的乘积得到。此外，上述内容被称为勒让德变换，并且当且仅当惯性矩阵是正定且对称的时，这种变换总是可能的。此外，我们知道惯性矩阵的时间导数与科里奥利矩阵和离心矩阵具有以下关系 [3]：

$$\dot{M}(q) = C(q, \dot{q}) + C^T(q, \dot{q}), \quad (4)$$

可以解释为惯性矩阵的时间导数等于科里奥利力和离心力矩阵偶数部分的两倍。

对方程 (3) 进行时间求导后，如果我们利用方程 (1) 和 (4) 对其重新排列，那么我们得到

$$\begin{aligned} \dot{p} &= \dot{M}(q)\dot{q} + M\ddot{q} \\ &= [C(q, \dot{q}) + C^T(q, \dot{q})]\dot{q} \\ &\quad - [C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + \tau_f(q, \dot{q}) + J^T(q)f_{ext} - \tau] \\ &= C^T(q, \dot{q})\dot{q} - g(q) - \tau_f(q, \dot{q}) - J^T(q)f_{ext} + \tau, \end{aligned} \quad (5)$$

上述表达式意味着不显式包含加速度项的哈密顿运动方程。这就是我们为何使用哈密顿表示法来描述运动方程的原因。现在我们首先定义第一个子回归器为

$$\dot{p} = W_1(q, \dot{q})\theta + \tau, \quad (6)$$

哪里

$$W_1(q, \dot{q})\theta \triangleq C^T(q, \dot{q})\dot{q} - g(q) - \tau_f(q, \dot{q}) - J^T(q)f_{ext}, \quad (7)$$

需要注意的是，第一个子回归量不依赖于加速度。同时，第二个子回归量可以从动量方程中定义为：

$$\begin{aligned} p &= M(q)\dot{q} \\ &\triangleq W_2(q, \dot{q})\theta. \end{aligned} \quad (8)$$

在对方程 (6) 的两边进行积分后，如果应用方程 (8)，则得到回归量的新形式为：

$$u(t) = Y_H(q, \dot{q}, t)\theta, \quad (9)$$

哪里

$$u(t) \triangleq \int_0^t \tau \, dt \quad (10)$$

$$Y_H(q, \dot{q}, t) \triangleq W_2(q, \dot{q}) - \int_0^t W_1(q, \dot{q}) \, dt \quad (11)$$

其中 $u(t)$ 表示从初始时间 0 到当前时间 t 的控制输入扭矩的时间积分， $Y_H(q, \dot{q}, t)$ 被称为“动量回归器”，由文中三个独立变量组成，如 q 、 $\dot{q}$ 和时间 t 。如果使用上述动量回归器，那么我们知道它不需要加速度信息，而需要的是施加的输入扭矩和第一个子回归器的数值积分。从噪声消除的角度来看，数值积分比数值微分更稳定且更精确。实际上，公式 (9) 等价于公式 (2) 的传统拉格朗日回归器的时间积分形式。

以下部分介绍了一种识别方法，该方法通过应用拉格朗日乘子法和边界格拉姆方法来解决优化问题。

III. 使用动量回归器的识别算法

对于给定的关节位移和速度，动量回归量可以确定为实时形式。此外，输入力矩与动量回归量积分的对，即在第 i 个样本处的 $\{u[i], Y_H[i]\}$ ，按顺序获得如下：

$$u[i] = Y_H[i]\theta, \quad (12)$$

哪里

$$Y_H[i] = W_2[i] - \sum_{k=1}^i W_1[k]\delta t \quad (13)$$

$$u[i] = \sum_{k=1}^i \tau[k]\delta t \quad (14)$$

其中 δt 表示采样时间间隔，即时间 $t = i \cdot \delta t$ 。由于测量 $\{u[i], Y_H[i]\}$ 对于 $i = 1, 2, \dots, n$ 包含了待识别的恒定动态参数的信息，因此自然选择新的估计向量 $\hat{\theta}[i]$ 以最小化满足约束 (12) 的参数变化能量。这是 [8] 中的典型最小二乘问题。首先，通过将 $Y_H^T[i]$ 与方程 (12) 的两边相乘，我们可以得到一个法方程，如下所示：

$$Y_H^T[i]u[i] = (Y_H^T[i]Y_H[i])\hat{\theta}[i] \quad \text{for } i = 1, 2, \dots \quad (15)$$

其次，由于上述等式应在所有时间点上成立，因此可以累积到当前样本 i ，如下所示：

$$\sum_{k=1}^i Y_H^T[k]u[k] = \left(\sum_{k=1}^i Y_H^T[k]Y_H[k] \right) \hat{\theta}[i]. \quad (16)$$

另一方面，由于待识别的参数向量 $\hat{\theta}[i]$ 应达到常数值，因此可以将其表述为在等式约束 Eq. (16) 下的参数变化能量最小化，如下所示：

$$\begin{aligned} \min \frac{1}{2} \left\| \hat{\theta}[i] - \hat{\theta}[i-1] \right\|^2 \\ \text{subject to } \Gamma[i] = \Omega[i]\hat{\theta}[i] \end{aligned} \quad (17)$$

哪里

$$\Gamma[i] \triangleq \sum_{k=1}^i Y_H^T[k]u[k] \quad (18)$$

$$\Omega[i] \triangleq \sum_{k=1}^i Y_H^T[k]Y_H[k]. \quad (19)$$

现在，如果我们引入拉格朗日乘子法来处理上述最小化问题，我们得到

$$\begin{aligned} L = \frac{1}{2} \left(\hat{\theta}[i] - \hat{\theta}[i-1] \right)^T \left(\hat{\theta}[i] - \hat{\theta}[i-1] \right) \\ + \lambda^T \left(\Gamma[i] - \Omega[i]\hat{\theta}[i] \right), \end{aligned} \quad (20)$$

其中 λ 是具有适当维度的拉格朗日乘子向量。对 $\hat{\theta}[i]$ 和 λ 求导数，我们得到

$$\hat{\theta}[i] - \hat{\theta}[i-1] - \Omega^T[i]\lambda = 0 \quad (21)$$

$$\Gamma[i] - \Omega[i]\hat{\theta}[i] = 0. \quad (22)$$

通过重新排列上述两个方程，我们可以得到矩阵-向量方程

$$\begin{bmatrix} I & \Omega^T[i] \\ \Omega[i] & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}[i] \\ -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\theta}[i-1] \\ \Gamma[i] \end{bmatrix}, \quad (23)$$

第一个矩阵在[9], [10]中称为“边界格拉姆矩阵”。方程(23)的精确解是通过边界格拉姆矩阵求逆给出的。此外，在[10]中提出了获得边界格拉姆矩阵逆矩阵的具体步骤，其逆矩阵具有以下形式：

$$\begin{bmatrix} I & \Omega^T[i] \\ \Omega[i] & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} W[i] - W[i]\Omega[i]^T Z[i]\Omega[i]W[i] & W[i]\Omega[i]^T Z[i] \\ Z[i]\Omega[i]^T W[i] & I - Z[i] \end{bmatrix} \quad (24)$$

哪里

$$W[i] \triangleq (I + \Omega[i]^T \Omega[i])^{-1} \quad (25)$$

$$Z[i] \triangleq (\Omega[i]W[i]\Omega[i]^T)^+, \quad (26)$$

其中矩阵 $W[i]$ 的存在总是有保证的，但矩阵 $Z[i]$ 仅在 $\Omega[i]$ 满秩时存在。因此，我们通过使用奇异值分解得到的伪逆而不是逆矩阵来定义矩阵 $Z[i]$ 。实际上，即使保证了满秩的 $Y_H[i]$ ，我们也不能保证 $Z[i]$ 的满秩性，因为正规方程是 $Y_H[i]$ 向高维矩形 $Y_{Hl}[i]$ 的扩展。严格来说， $Z[i]$ 的满秩条件并不等同于自适应控制中的持续激励 (PE) 条件 [11], [12]，因为 PE 条件仅意味着 $Y_H[i]$ 的满秩性，而 $Z[i]$ 利用了 $Y_{Hl}[i]$ 的正规形式求和。

现在让我们求解方程 (23) 的解

$$\begin{aligned} \hat{\theta}[i] &= \Omega_W^+[i]\Gamma[i] + (I - \Omega_W^+[i]\Omega[i])W[i]\hat{\theta}[i-1] \\ \lambda &= (I - Z[i])\Gamma[i] + Z[i]\Omega[i]^T W[i]\hat{\theta}[i-1] \end{aligned} \quad (27)$$

哪里

$$\begin{aligned} \Omega_W^+[i] &\triangleq W[i]\Omega[i]^T Z[i] \\ &= W[i]\Omega[i]^T (\Omega[i]W[i]\Omega[i]^T)^+. \end{aligned} \quad (28)$$

图 1 说明了方程 (27) 提出的识别方案。由于矩阵 $W[i]$ 是满秩的，因此图 1 中总是满足以下条件。

1) $\mathcal{R}(\Omega_W^+[i])$ 和 $\mathcal{R}(\Omega[i])$ 是 $W^{-1}[i]$ 加权正交的，因为

$$\begin{aligned} &(\Omega_W^+[i])^T W^{-1}[i](I - \Omega^+[i]\Omega[i]) \\ &= (\Omega[i]W[i]\Omega[i]^T)^+ \Omega[i]W[i]W^{-1}[i](I - \Omega^+[i]\Omega[i]) \\ &= (\Omega[i]W[i]\Omega[i]^T)^+ \Omega[i](I - \Omega^+[i]\Omega[i]) \\ &= 0. \end{aligned}$$

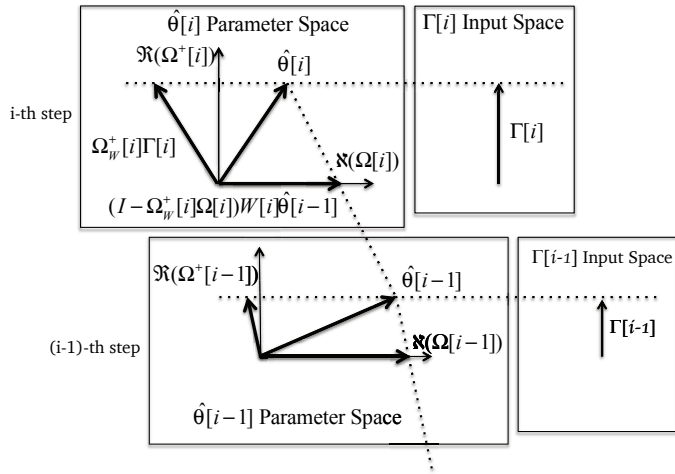


图1: 方程(27)的几何解释

2) $\mathcal{R}(\Omega^T[i])$ 和 $\mathcal{N}(\Omega[i])$ 在几何上是正交的, 因为

$$(\Omega^T[i])^T(I - \Omega^+[i]\Omega[i]) = \Omega[i](I - \Omega^+[i]\Omega[i]) = 0.$$

我们应该注意, $\mathcal{R}(\Omega^+[i]) = \mathcal{R}(\Omega^T[i])$, $\mathcal{R}(\cdot)$ 和 $\mathcal{N}(\cdot)$ 分别表示值域空间和零空间。项 1) 表示加权度量下的正交性, 而另一项 2) 表示 $\Omega^T[i]$ 的值域空间与 $\Omega[i]$ 的零空间之间的几何正交性。

由于在参数空间 $\hat{\theta}[i]$ 中满足 $\mathcal{R}(\Omega^+[i])$ 与 $\mathcal{N}(\Omega[i])$ 之间的几何正交性, 我们已将它们表示为如图 1 所示的正交坐标系中的坐标轴。方程 (27) 的识别算法由嵌入在 $\mathcal{R}(\Omega_w^+[i])$ 上的分量 $\Omega_w^+[i]\Gamma[i]$ 与另一个嵌入在 $\mathcal{N}(\Omega[i])$ 上的分量 $(I - \Omega_w^+[i]\Omega[i])W[i]\hat{\theta}[i-1]$ 的和组成, 该分量在几何上不与 $\mathcal{R}(\Omega_w^+[i])$ 正交, 但在 $\mathcal{R}(\Omega_w^+[i])$ 上是 $W^{-1}[i]$ 加权正交的。矩阵 $W^{-1}[i]$ 能够以适当的旋转角旋转嵌入的范围空间, 换句话说, 它将正交零空间投影改为倾斜零空间投影, 从而有效利用先前的参数估计 $\hat{\theta}[i-1]$ 。另一方面, 如果 $\Omega[i]$ 具有满秩, 则零空间不存在, 倾斜零空间投影 di

总之, 公式 (27) 旨在通过使用从输入 $\Gamma[i]$ 到映射 $\Omega[i]$ 来获得动态参数的最优估计。在辨识过程中, 如果映射 $\Omega[i]$ 失去秩, 则通过倾斜零空间投影方案利用之前的参数估计, 最终提高辨识精度和收敛速度。下一节将通过若干仿真展示所提出辨识算法的有效性。

四、模拟

假设一个平面两连杆机械手正在如图所示在末端执行器处操作未知质量 M

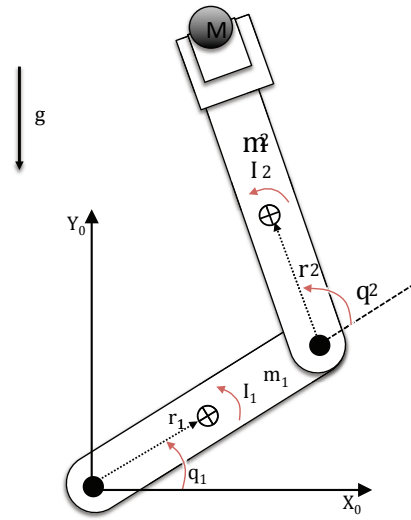


图 2: 典型平面两连杆机械手操作未知质量 M

在图2中, 为了验证所提出的识别算法。方程(1)的动态具有以下组成部分:

$$M(q) = \begin{bmatrix} I_1 + I_2 + m_2 l_1^2 + 2m_2 r_2 l_1 c_2 & I_2 + m_2 r_2 l_1 c_2 \\ I_2 + m_2 r_2 l_1 c_2 & I_2 \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -m_2 r_2 l_1 s_2 \dot{q}_2 & -m_2 r_2 l_1 s_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ m_2 r_2 l_1 s_2 \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$g(q) = \begin{bmatrix} -m_1 r_1 g c_1 - m_2 l_1 g c_1 - m_2 r_2 g c_{12} \\ -m_2 r_2 g c_{12} \end{bmatrix} \quad (31)$$

$$\tau_f(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} F_{s1} \text{sign}(\dot{q}_1) + F_{c1} \dot{q}_1 \\ F_{s2} \text{sign}(\dot{q}_2) + F_{c2} \dot{q}_2 \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$J(q) = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix} \quad (33)$$

$$f_{ext} = \begin{bmatrix} 0 \\ -Mg \end{bmatrix} \quad (34)$$

其中 I_1 和 I_2 分别是连杆 1 和 2 的转动惯量, m_1 和 m_2 分别是连杆 1 和 2 的质量, l_1 和 l_2 分别是连杆 1 和 2 的长度, r_1 和 r_2 分别是连杆 1 和 2 的质心位置, q_1 和 q_2 分别是连杆 1 和 2 的关节角度, F_{s1} 和 F_{s2} 分别是连杆 1 和 2 的静摩擦系数, F_{c1} 和 F_{c2} 分别是连杆 1 和 2 的库仑摩擦系数, g 表示重力加速度常数, $g = 9.8[m/s^2]$, 且

$$\begin{aligned} c_1 &= \cos(q_1) & c_2 &= \cos(q_2) \\ c_{12} &= \cos(q_1 + q_2) & s_1 &= \sin(q_1) \\ s_2 &= \sin(q_2) & s_{12} &= \sin(q_1 + q_2). \end{aligned}$$

对于仿真研究, 动态参数设置为 $l_1 = l_2 = 0.5[m]$ 、 $m_1 = m_2 = 1.0[kg]$ 、 $r_1 = r_2 = 0.2[m]$ 、 $I_1 = I_2 = 0.05[kg \cdot m^2]$ 、 $F_{s1} = F_{s2} = 0.1$ 、 $F_{c1} = F_{c2} = 0.1$ 和 $M = 0.1[kg]$ 。此外, 这些参数也被视为稍后要识别的不确定量。

A. Constructing Momentum Regressor

通过识别算法要识别的参数向量定义如下形式：

$$\theta \triangleq \begin{bmatrix} I_1 + m_2 l_1^2 \\ I_2 \\ m_1 r_1 + m_2 l_1 + M l_1 \\ m_2 r_2 + M l_2 \\ m_2 r_2 l_1 \\ F_{s1} \\ F_{s2} \\ F_{c1} \\ F_{c2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9, \quad (35)$$

将要得到确切结果的地方

$$\theta^T = [0.3, 0.05, 0.75, 0.25, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1],$$

如果所提出的识别算法是有效的。如第二节所建议的，我们需要找到两个子回归器，通过使用公式 (6) 和 (8) 来构建动量回归器，如下所示：

$$W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} & a_{14} & 0 & a_{16} & 0 & a_{18} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{24} & a_{25} & 0 & a_{27} & 0 & a_{29} \end{bmatrix} \quad (36)$$

哪里

$$\begin{aligned} a_{13} &= g c_1 & a_{14} &= g c_{12} \\ a_{16} &= -\text{sign}(\dot{q}_1) & a_{18} &= -\dot{q}_1 \\ a_{24} &= g c_{12} & a_{25} &= -s_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)\dot{q}_1 \\ a_{27} &= -\text{sign}(\dot{q}_2) & a_{29} &= -\dot{q}_2 \end{aligned}$$

和

$$W_2 = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & 0 & 0 & b_{15} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & 0 & b_{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (37)$$

哪里

$$\begin{aligned} b_{11} &= \dot{q}_1 & b_{12} &= \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \\ b_{15} &= c_2(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) & b_{22} &= \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \\ b_{25} &= c_2\dot{q}_1. \end{aligned}$$

现在我们可以得到动量回归器，它可以是方程(11)的连续时间形式，也可以是方程(13)的离散时间形式。为了简化仿真和相关讨论，控制输入力矩设置如下：

$$\tau[i] = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{for } i = 1, 2, \dots$$

在模拟研究中，方程 (13) 和 (14) 将在以下小节中使用。

B. Identification Result of the Proposed Scheme

第三节中提出的识别方案的伪代码总结如下：

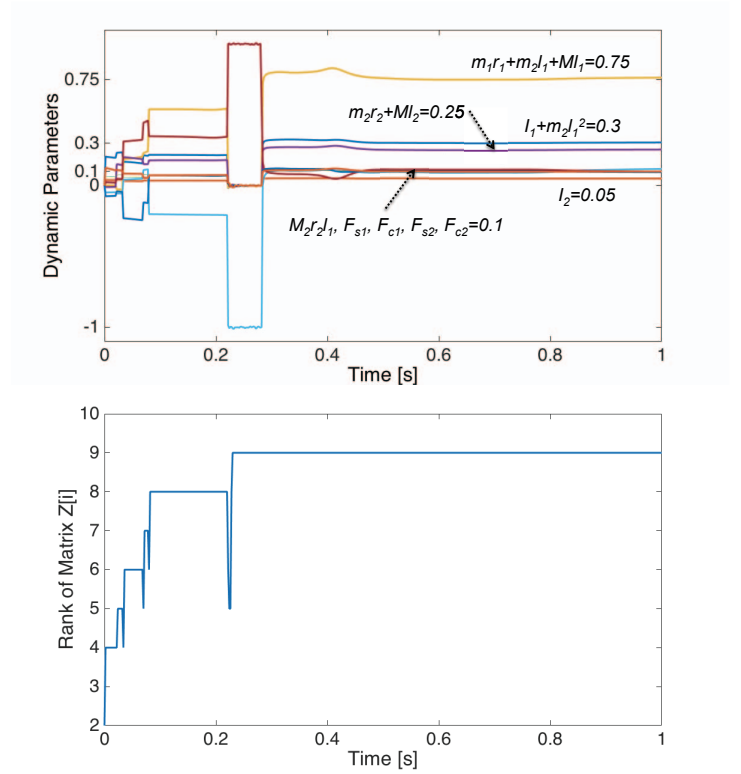


图3: 使用所提出方案在初始 $\Omega[0] = 0 \cdot I$ 时获得的仿真结果

```

 $\Omega[0] = 0 \cdot I$  (note that  $\Omega[i] \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$ )
 $\Gamma[0] = 0$  (note that  $\Gamma[i] \in \mathbb{R}^9$ )
 $\delta t = 2[ms]$ 
 $n = \frac{t_f}{\delta t}$  ( $t_f$  is a terminal time of simulation)
for  $i = 1 : n$ 
    time  $t = i \cdot \delta t$ 
    generate  $\tau[t] = 1$  (note that  $\tau[i] \in \mathbb{R}^2$ )
    solve Eq. (1):  $q[t], \dot{q}[t]$ 
    construct momentum regressor Eq. (12):
         $Y_H[i], u[i]$  (note that  $Y_H[i] \in \mathbb{R}^{2 \times 9}$  and  $u[i] \in \mathbb{R}^2$ )
         $\Omega[i] = \Omega[i-1] + Y_H^T[i] Y_H[i]$ 
         $\Gamma[i] = \Gamma[i-1] + Y_H^T[i] u[i]$ 
         $W[i] = (I + \Omega^T[i] \Omega[i])^{-1}$  (note that  $W[i] \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$ )
         $Z[i] = (\Omega[i] W[i] \Omega^T[i])^+$  (note that  $Z[i] \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$ )
         $\Omega_W^+[i] = W[i] \Omega[i]^T Z[i]$ 
         $\hat{\theta}[i] = \Omega_W^+[i] \Gamma[i] + (I - \Omega_W^+[i] \Omega[i]) W[i] \hat{\theta}[i-1]$ 
end

```

首先，使用所提出的方案在使用零初始条件，即 $\Omega[0] = 0 \cdot I$ 时，得到的识别结果如图 3(a) 所示。在这里我们可以确认所提出的识别方案具有

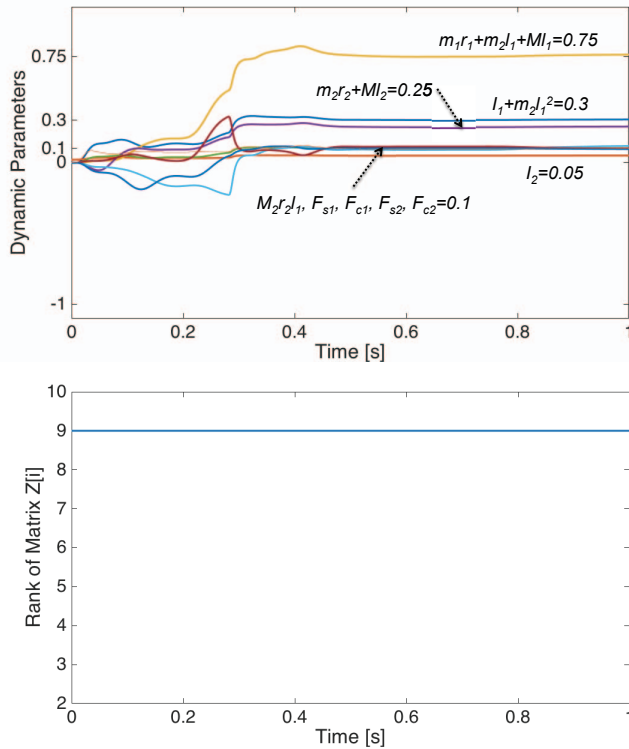


图4: 当初始 $\Omega[0] = 0.0001 \cdot I$ 时, 使用所提出方案获得的仿真结果

在经历了几次不连续现象后, 产生了精确的结果。为了说明不连续的原因, 我们提出了矩阵 $Z[i]$ 的秩变化图, 如图 3(b) 所示。每当矩阵 $Z[i]$ 的秩发生变化时, 识别结果会跳跃到另一个值, 最终达到精确结果。在满足矩阵 $Z[i]$ 的满秩条件 (此处为 9) 后, 识别结果会迅速稳定到精确值。

另一方面, 如果初始条件被赋值为任意小的数值, 例如 $\Omega[0] = 0.0001 \cdot I$, 那么如图 4 所示, 不连续现象将消失。此外, 如果我们将 $\Omega[0]$ 的初始条件增加到 $0.01 \cdot I$, 则如图 5 所示, 可以得到更加稳定和平滑的结果, 但与从零初始条件获得的识别结果相比, 收敛速度也会变慢。这些良好的识别结果得益于本文新提出的动量回归器和识别方案。

五、结论

本文提出了动量回归器作为一种新形式, 以及基于拉格朗日乘子和优化的识别算法。通过对传统拉格朗日回归器的积分, 提出了动量回归器。由于使用了数值积分, 它对测量噪声具有鲁棒性。最后进行了仿真实验, 以展示所提出方法的有效性。

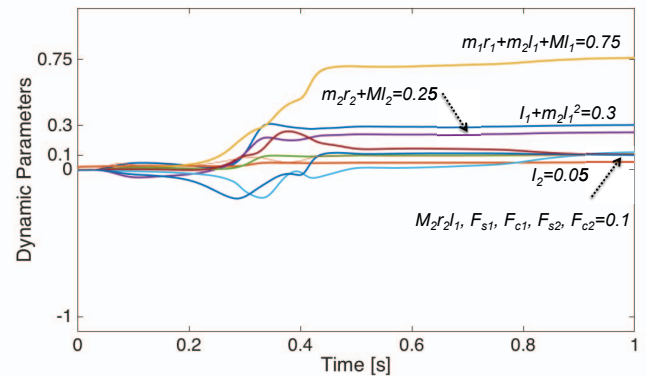


图5: 使用所提出方案在初始 $\Omega[0] = 0.01 \cdot I$ 时获得的仿真结果

在未来的工作中, 我们将基于所提出的识别方案开发一种自适应控制。此外, 已经实施了与现有自适应控制方案的比较研究, 以显示所提出方案的相对优越性。

参考文献

- [1] T. Söderström 和 P. Stoica, *System Identification*, Prentice Hall, 1989.
- [2] P. K. Khosla, 《机器人动力学模型参数的分类》, *IEEE Trans. on Robotics and Automation*, 第5卷, 第3期, 页 261-268, 1989.
- [3] C. C. de Wit, B. Sciliano, 和 G. Bastin, *Theory of Robot Control*, Springer, 1996.
- [4] M. W. Spong, S. Hutchinson 和 M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, Wiley, 2005.
- [5] F. L. Lewis, C. T. Abdallah 和 D. M. Dawson, *Control of Robot Manipulators*, Macmillan, 1993.
- [6] R. Featherstone, *Rigid Body Dynamics Algorithms*, Springer, 2008.
- [7] J. Naud et, 和 D. Lefeber, 《基于标准动量的闭环多体系统前向动力学高效递归算法的一般公式》, *ASME 2005 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*, 页 177-185, 2005.
- [8] S. J. Leon, *Linear Algebra with Application, 8th Edition*, Pearson, 2010.
- [9] J. R. Magnus 和 H. Neudecker, *Matrix Differential Calculus with Applications in Statistics and Econometrics*, John Wiley & Sons, 1998.
- [10] Y. Choi 和 J. Cheong, “2 x 2 块矩阵求逆的新表达式,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, 第54卷, 第11期, 页 2648-2653, 2009.
- [11] B. S. Chen, Y. C. Chang 和 T. C. Lee, “带有 $\mathcal{H}_\infty$ 跟踪的机器人系统自适应控制”